Banco de Dados II

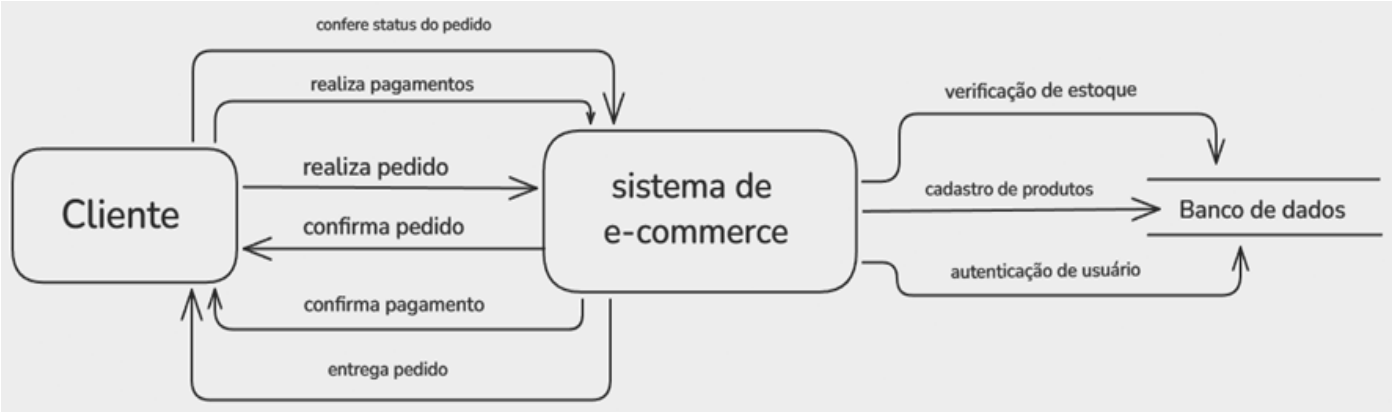
Projeto 1 – Modelo de dados de E-Commerce

Grupo: André Garrido Macedo e Rafael de Mello Turaça

Introdução:

O objetivo desse projeto é apresentar a modelagem estrutural e lógica de um Sistema de E-commerce ficcional, em que seja possível observar o fluxo de informações entre o cliente e a plataforma, a implementação técnica do banco de dados. Através de diagramas de fluxo e modelos relacionais, este documento detalha como os dados são organizados e manipulados para sustentar as operações do negócio.

Diagrama de Fluxo de Dados:



Cliente: Entidade externa, interage com o sistema e inicia os processos.

Sistema de E-commerce: A parte central do projeto, onde o processamento de dados e as regras de negócio são aplicadas

Banco de Dados: Armazena as informações que o sistema de e-commerce usa.

Cliente → Sistema de E-commerce

- **Realiza Pedido:** Fluxo de saída do cliente para o sistema, envia os dados dos produtos selecionados.
- **Realiza Pagamentos:** Envio das partes financeiras .
- **Confere Status do Pedido:** Permite que o cliente veja em qual etapa da entrega a sua compra está.

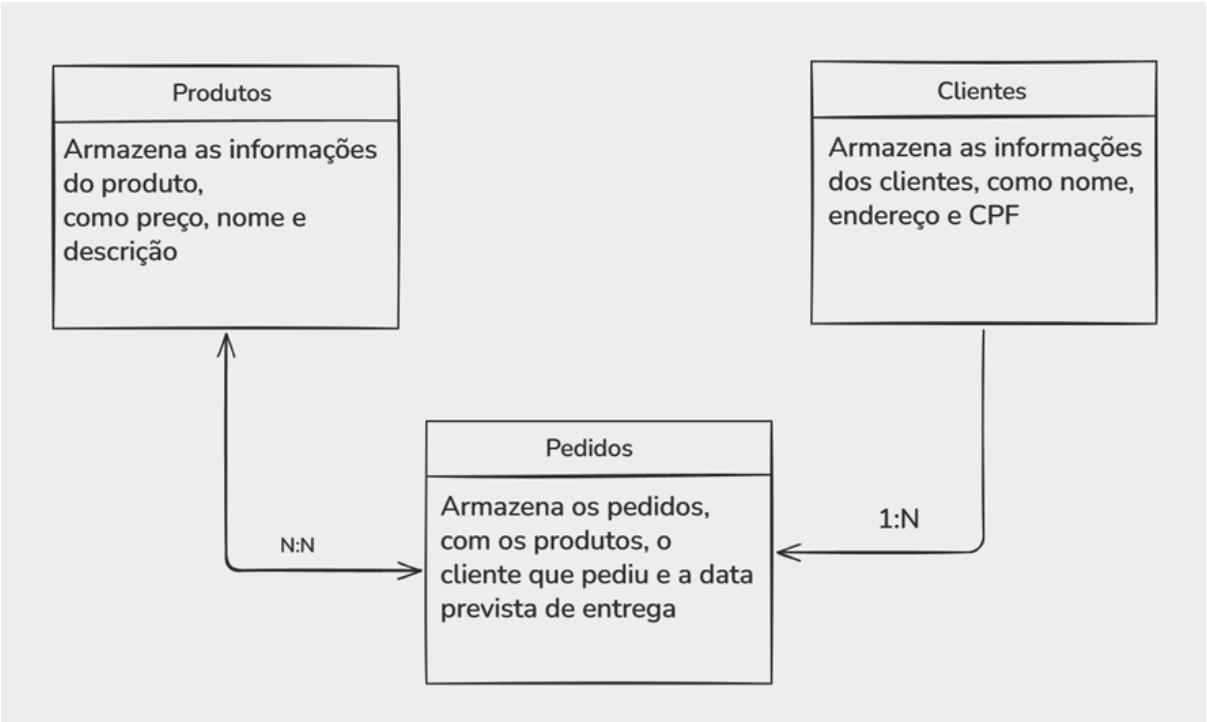
Sistema de E-commerce → Cliente

- **Confirma Pedido:** Envia uma confirmação ao cliente de que seu pedido foi registrado.
- **Confirma Pagamento:** Envia uma confirmação ao cliente de que a transação monetária foi efetuada.
- **Entrega Pedido:** Encerra o ciclo principal, confirma a entrega da compra ao cliente.

Sistema de E-commerce → Banco de Dados

- **Verificação de Estoque:** Consulta o banco de dados para garantir que o produto está disponível.
- **Cadastro de Produtos:** Insere e consulta os produtos no catálogo.
- **Autenticação de Usuário:** Confere se são válidas as credenciais informadas pelo usuário.

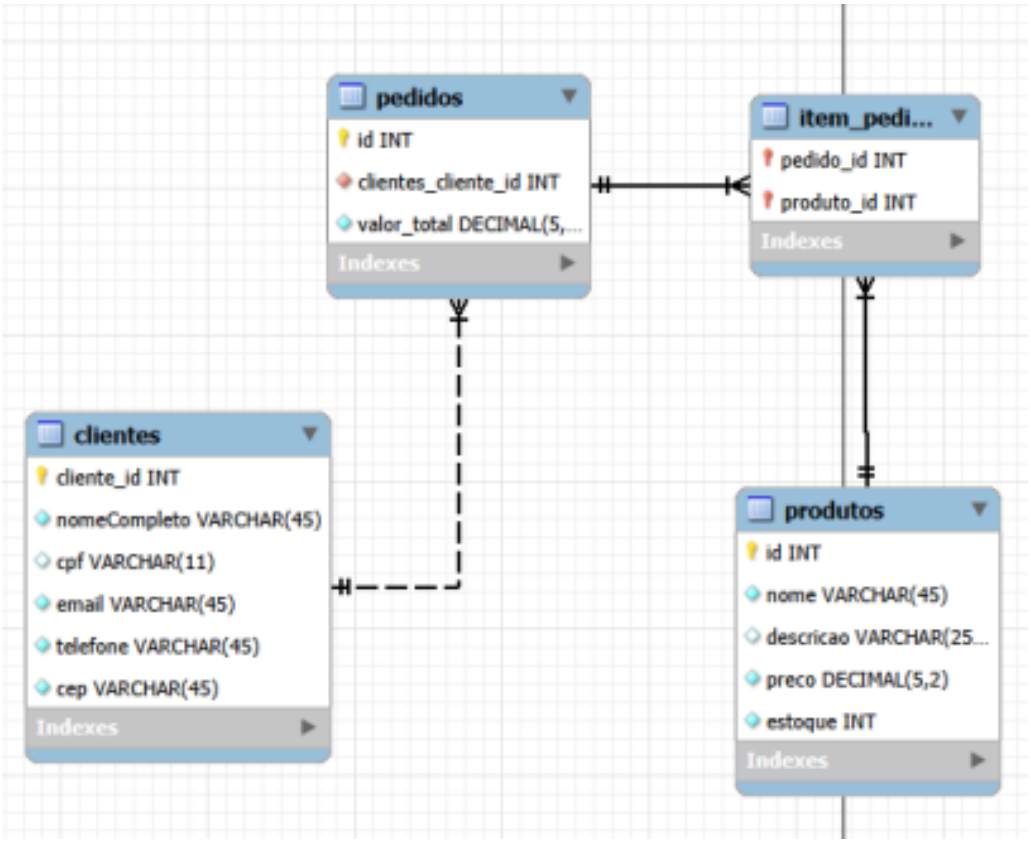
Modelo Conceitual:



Relacionamentos:

- **Pedidos e Produtos:** N:N. Um cliente pode realizar vários pedidos, mas um pedido pertence a apenas um cliente e um pedido pode conter vários itens listados.
- **Clientes e pedidos:** 1:N. Um cliente pode realizar vários pedidos, mas um pedido pertence a apenas um cliente.

Modelo relacional:



Clientes: Armazena os dados de identificação dos clientes

- **cliente_id:** Identificador único, chave primária.
- **nomeCompleto, cpf, email:** Dados para identificação do cliente
- **telefone, cep:** Informações para contato e logística de entrega.

Pedidos: Armazena as informações do pedido

- **id:** Código do pedido, chave primária.
- **clientes_cliente_id:** Associa o pedido ao cliente, chave estrangeira.
- **valor_total:** Soma do valor de todos os itens do pedido.

Item_pedido: Tabela que associa Pedidos e Produtos.

- **pedido_id:** Referência à tabela Pedidos, chave estrangeira.
- **produto_id:** Referência à tabela Produtos, chave estrangeira

Produtos: Armazena as informações dos itens disponíveis

- **id:** Identificador do produto, chave primária.
- **nome, descricao, preco, estoque:** Informações do produto.

Testes e Consultas

1) **Qual o valor total de todas as vendas realizadas até o momento?**

   SELECT SUM(valor_total) AS faturamento_total FROM pedidos;

   Retorna a soma da coluna valor_total da tabela pedidos.

2) **Liste o nome dos clientes e o total gasto por cada um, ordenado do maior para o menor.**

   SELECT c.nomeCompleto, SUM(p.valor_total) AS total_gasto

   FROM clientes c

   JOIN pedidos p ON c.cliente_id = p.clientes_cliente_id

   GROUP BY c.nomeCompleto

   ORDER BY total_gasto DESC;

   Uma lista com os nomes presentes na tabela clientes vinculados aos seus respectivos gastos totais em pedidos.

3) **Quais itens possuem menos de 10 unidades em estoque?**

   SELECT nome, estoque

   FROM produtos

   WHERE estoque < 10;

   Exibe o nome e a quantidade atual da tabela produtos onde o campo estoque é crítico.

4) **Quais são os nomes e preços dos produtos incluídos no pedido de ID número 1?**

   SELECT pr.nome, pr.preco

   FROM produtos pr

   JOIN item_pedido ip ON pr.id = ip.produto_id

   WHERE ip.pedido_id = 1;

   Lista detalhada dos itens associados na tabela item_pedido para o pedido selecionado.

5) **Qual a frequência de compra de cada cliente cadastrado?**

   SELECT c.nomeCompleto, COUNT(p.id) AS total_pedidos

   FROM clientes c

   LEFT JOIN pedidos p ON c.cliente_id = p.clientes_cliente_id

GROUP BY c.nomeCompleto;

Contagem total de registros na tabela pedidos agrupados pelo cliente_id.